

Cada questão abaixo vale (2,0) pontos. Você pode resolver quantas quiser dentro do tempo de 80 minutos. Assunto da prova: laços de repetição, vetores e matrizes.

- (2,0 pontos) Declare e preencha um vetor com 100 inteiros com os números pares de 200 a 2. Em outros termos, o primeiro elemento do vetor deve ser 200, o segundo elemento é 198 e assim por diante até que o centésimo elemento do vetor seja 2.
- (2, pontos) Considere a regra de formação abaixo para uma sequência, onde $T(1)$ denota o primeiro termo da sequência e $T(n)$ o n -ésimo termo da sequência (n maior que 1). Faça um programa que imprime os primeiros 100 termos dessa sequência.

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = 2 * T(n-1), \text{ se } n \text{ for par; ou } T(n-1) + 1 \text{ se } n \text{ for ímpar, para qualquer } n \text{ maior que } 1.$$

Primeiros termos da sequência: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 30, 31, 62, 63, 126, 127, 254...

- (2,0 pontos) O código Python a seguir preenche uma matriz 3x3 de inteiros. Informe como a matriz fica ao final do código. Use o diagrama da matriz ao lado para isso.

```
for i in range(3):
    for j in range(3):
        m[j][i] = 2*i+j
    end
end
for i in range(2):
    for j in range(2):
        m[i][j] = i*j
    end
end
```

	Col 0	Col 1	Col 2
Lin 0	0	0	2
Lin 1	0	1	3
Lin 2	2	4	6

- (2,0 pontos) Dada uma matriz M com 30×50 cadeias de caracteres, faça uma função **procura_UFMA** que recebe como parâmetro a matriz M e informa como resultado quantas colunas das 50 dessa matriz possuem a cadeia de caractere "UFMA" em pelo menos uma de suas posições. A assinatura da função aparece abaixo:

```
def procura_UFMA( mat ):
```

- (2,0 pontos) Crie uma função **procura_vetor** (vide assinatura da função abaixo) que recebe como parâmetros um vetor **vet** com 10 inteiros, todos distintos entre si, e ainda uma matriz **mat** com 60×40 inteiros. A função deve dar como resultado a quantidade de LINHAS da matriz em que se encontram TODOS os 10 inteiros do vetor **vet**.

```
def procura_vetor( vet, mat ):
```

- (2,0 pontos) Crie uma matriz M 1000×1000 de números inteiros de tal forma que cada uma das posições $M[i][j]$ da matriz M informa quantos números primos há no intervalo fechado de $[i, j]$. Quando j for menor do que i , a matriz obviamente vai ter o valor zero armazenado.

$$i \neq j, \neq 0$$